

Lab05 - Atividade

1. Versionamento de Software

- Controle das mudanças no software.
 - Permite voltar versões, auditar mudanças e colaborar em equipe.
 - Evolução: CVS/Subversion → Git.
-

2. Importância e Benefícios

- **Rastreabilidade:** histórico completo de alterações.
 - **Trabalho em equipe:** paralelismo sem sobrescrever código.
 - **Segurança:** clones funcionam como backup.
 - **Qualidade:** facilita PR, revisão e testes.
-

3. Conceitos Fundamentais (Git)

- **Repositório:** guarda todo o histórico.
 - **Commit:** registra uma alteração.
 - **Branch:** linha paralela de desenvolvimento.
 - **Merge:** junta branches (pode gerar conflitos).
-

4. Workflows (Fluxos de Trabalho)

- **Git Flow:** features → develop → release → main.
 - **GitHub Flow:** main + feature branches + PR.
 - **Trunk-Based Development:** commits contínuos no main.
-

5. Ferramentas de Versionamento

- Git, GitHub, GitLab, Bitbucket.
-

6. Práticas Modernas

- CI/CD
 - Code Review
 - Pull Requests
 - Automação de testes
-

7. Branching Strategies

- Feature Branch
 - Release Branch
 - Hotfix Branch
-

8. Versionamento Semântico (SemVer)

- MAJOR.MINOR.PATCH

- MAJOR: quebra compatibilidade
 - MINOR: novas features
 - PATCH: correções
-

9. Integração com Qualidade de Software

- Auditoria
 - Rastreabilidade
 - Testes automáticos
-

10. Casos Reais de Falhas

- Merge mal feito
 - Sem versionamento
 - Branches descontroladas
-

11. Versionamento e Métodos Ágeis

- Scrum + Git
 - Kanban + GitHub Flow
 - XP + TDD + CI/CD
-

12. Versionamento e DevOps

- Pipelines automáticos
 - IaC (Terraform / Ansible)
 - Deploy automatizado
-

13. Ferramentas de Apoio

- GitKraken
 - Sourcetree
 - VS Code com Git integrado
-

14. Boas Práticas

- Commits pequenos e frequentes
- Mensagens claras
- PRs revisados
- Branches curtos